

NOMBRE: MARLON IVAN CARRETO RIVERA

REGISTRO:201230088

Reducción de la Demanda Sísmica al Incorporar Interacción Suelo-Estructura (ISE)

Basado en: Turello, Maza, Preidikman, Flores y Pinto (2021), "Interacción suelo-estructura y fluido-estructura en el modelado de torres eólicas de eje horizontal ante carga sísmica", *Mecánica Computacional Vol. XXXVIII*, págs. 695-706.

Este ejercicio trabaja con la misma torre eólica de 135 m analizada en el artículo, sometida a un sismo. Van a comparar la respuesta estructural en dos escenarios: sin considerar la interacción suelo-estructura (ISE) —asumiendo base fija, la simplificación tradicional de diseño— y considerando la ISE con una fundación de suelo blando (hipótesis "soft"). La ISE se modela con resortes, amortiguadores y masa agregada en la base de la torre, calculados a partir de la velocidad de propagación de ondas de corte del suelo (V_s) y el diámetro de la fundación (Db).

Los valores numéricos de este ejercicio son estimaciones realistas para una estructura de este tipo y tamaño (algunos coinciden con los publicados en el artículo, otros son ilustrativos), calibrados para representar de forma razonable su comportamiento ante un sismo.

A. Comparación de frecuencias naturales (modos de vibración)

La siguiente tabla presenta cinco modos de vibración de la torre. Para cada uno, calculen cuánto se reduce la frecuencia al incorporar la ISE.

$$\text{Reducción de frecuencia (\%)} = [(Sin\ ISE - Con\ ISE) \div Sin\ ISE] \times 100$$

Ejemplo resuelto (valores de referencia — no son los de la tabla siguiente): si un modo tuviera Sin ISE = 1.000 Hz y Con ISE = 0.850 Hz, la reducción sería $[(1.000 - 0.850) \div 1.000] \times 100 = [0.150 \div 1.000] \times 100 = 15.0\%$.

Modo	Descripción	Sin ISE (Hz)	Con ISE (Hz)	Reducción (%) — calcular
1	1 ^{er} modo de flexión, dirección X (a favor del viento)	0.192	0.172	10.42 %
2	1 ^{er} modo de flexión, dirección Y (igual al Modo 1, perpendicular)	0.192	0.172	10.42 %
3	2 ^o modo de flexión, dirección X	2.115	1.807	14.56 %
4	2 ^o modo de flexión, dirección Y (igual al Modo 3, perpendicular)	2.115	1.807	14.56 %
5	1 ^{er} modo torsional de la torre	5.40	5.31	1.67 %

B. Comparación de desplazamientos, velocidades, aceleraciones y fuerzas

Ahora comparen seis magnitudes de la respuesta estructural durante el sismo, con la misma fórmula de reducción porcentual.

$$\text{Reducción (\%)} = [(Sin\ ISE - Con\ ISE) \div Sin\ ISE] \times 100$$

Ejemplo resuelto (valores de referencia — no son los de la tabla siguiente): si el desplazamiento sin ISE fuera 2.00 m y con ISE fuera 1.60 m, la reducción sería $[(2.00 - 1.60) \div 2.00] \times 100 = [0.40 \div 2.00] \times 100 = 20.0\%$.

Magnitud	Unidad	Sin ISE (base fija)	Con ISE (suelo soft)	Reducción (%) — calcular
Desplazamiento horizontal máximo en la punta de la torre (góndola)	m	1.35	1.10	18.52 %
Desplazamiento relativo máximo en la punta de pala (respecto a la torre)	m	3.30	3.05	7.58 %
Velocidad horizontal máxima en la góndola	m/s	0.68	0.54	20.59 %
Aceleración horizontal máxima en la góndola	m/s ²	0.62	0.47	42.68 %
Cortante basal máximo en la base de la torre	MN	2.85	2.35	17.54 %
Momento flector máximo en la base de la torre	MN·m	185	156	15.68 %

Conclusiones

Comparen los porcentajes de reducción de la Sección A (frecuencias) con los de la Sección B (desplazamientos, velocidades, aceleraciones y fuerzas). ¿Qué relación notan entre ambos conjuntos de resultados?

Por lo tanto en la sección A las reducciones de frecuencia estuvieron entre aproximadamente 1.7% y 14.6%, mientras que en la Sección B algunas respuestas disminuyeron hasta un 42.7%. Esto nos indica que la ISE hace que la estructura responda de manera menos intensa durante el sismo, reduciendo desplazamientos, velocidades, aceleraciones y fuerzas.

De los cinco modos de vibración analizados en la Sección A, ¿cuál se ve menos afectado por la ISE? ¿A qué atribuyen esa diferencia?

Esto se atribuye a que el modo menos afectado es el Modo 5 (modo torsional), con una reducción aproximada de 1.67%. Bueno esto puede deberse a que la interacción suelo-estructura influye más en los movimientos de flexión de la torre que en los movimientos de torsión, por lo que el cambio en este modo es mucho menor.

En términos generales, ¿qué le pasa a esta estructura en particular cuando se incorpora la interacción suelo-estructura? ¿Este efecto sería siempre igual para cualquier estructura, o depende de algo específico de esta torre?

Lo que pasa es que la interacción suelo-estructura hace que el sistema sea más flexible y reduce varias de las respuestas producidas por el sismo, esto hace que las aceleraciones, desplazamientos y esfuerzos sean menores que cuando se supone una base completamente rígida. Pero, este efecto no siempre será igual para todas las estructuras, porque depende de factores como el tipo de suelo, la altura de la estructura, su rigidez, su masa y las características del sismo. Por eso cada estructura puede reaccionar de una manera diferente.